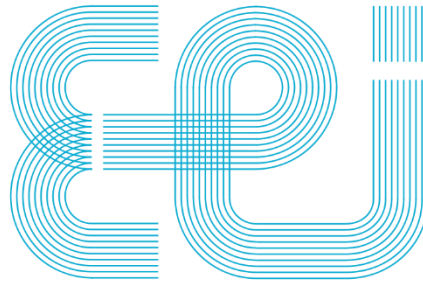


Interruptores, Temporizadores y Contadores

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo



CC BY-ND Andrés Suárez García

Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>

Siemens - C:\Users\alumno\Documents\Automation\HolaMundo\sandbox1\sandbox1

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project

Project tree

Devices

sandbox1

- Add new device
- Devices & networks
- PLC_1 [CPU 1512C-1 PN]
 - Device configuration
 - Online & diagnostics
 - Program blocks
 - Add new block
 - Main [OB1]
 - Biastable [FC3]
 - CombLogic [FC1]
 - Flanco [FC4]
 - Interrupt [FC2]
 - Technology objects
 - External source files
 - PLC tags
 - Show all tags
 - Add new tag table
 - Default tag table [68]
 - Tablero [16]
 - PLC data types
 - Watch and force tables
 - Online backups
 - Traces
 - OPC UA communication
 - Device proxy data

Details view

Portal view Overview

sandbox1 ▶ PLC_1 [CPU 1512C-1 PN] ▶ PLC tags ▶ Tablero [16]

Tags

Tablero

	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...	Supervision
1	bPulNegro1	Bool	%I10.0	☐	☒	☒	☒	
2	bPulNegro2	Bool	%I10.1	☐	☒	☒	☒	
3	bPulNegro3	Bool	%I10.2	☐	☒	☒	☒	
4	bPulNegro4	Bool	%I10.3	☐	☒	☒	☒	

Tabla de Variables

Esta figura solamente muestra alguna de las variables necesarias en la práctica. El nombrado sigue la [notación húngara](#) recomendada por el IEC. Esta ayuda a minimizar errores al especificar el tipo de variable al comienzo de su nombre.

En esta práctica, todas las variables de entrada, marca y salida usadas serán de tipo booleano.

A medida que realice las tareas, debe añadir las variables necesarias en esta tabla. Las direcciones se pueden leer en las figuras que acompañan las tareas.

Salida Digital Q6.0	conexión LED verde H1
Salida Digital Q6.1	conexión LED amarillo H2
Salida Digital Q6.2	conexión LED rojo H3
Salida Digital Q6.3	conexión LED blanco H4
Salida Digital Q6.4	conexión LED blanco H5
Salida Digital Q6.5	conexión LED blanco H6
Salida Digital Q6.6	conexión LED blanco H7
Salida Digital Q6.7	conexión LED blanco H8
Entrada Digital I10.0	conexión pulsador S1
Entrada Digital I10.1	conexión pulsador S2
Entrada Digital I10.2	conexión pulsador S3
Entrada Digital I10.3	conexión pulsador S4
Entrada Digital I10.4	conexión pulsador Rojo S5
Entrada Digital I10.5	conexión pulsador Rojo S6
Entrada Digital I10.6	conexión pulsador Seta S7
Entrada Digital I10.7	conexión selector 2 posiciones S8
Entrada Digital I11.0	conexión Detector inductivo S9
Entrada Digital I11.1	conexión Final de carrera S10
Entrada Digital I11.2	conexión Final de carrera S11
Entrada Digital I11.3	conexión Fotocélula S12
Entrada Analógica 2	conexión potenciómetro P1
Entrada Analógica 3	conexión potenciómetro P2

Puestos 01 a 08 del laboratorio 24

Salida Digital Q4.0	conexión LED verde H1
Salida Digital Q4.1	conexión LED amarillo H2
Salida Digital Q4.2	conexión LED rojo H3
Salida Digital Q4.3	conexión LED blanco H4
Salida Digital Q4.4	conexión LED blanco H5
Salida Digital Q4.5	conexión LED blanco H6
Salida Digital Q4.6	conexión LED blanco H7
Salida Digital Q4.7	conexión LED blanco H8
	conexión 24V DC
Entrada Digital I10.0	conexión pulsador S1
Entrada Digital I10.1	conexión pulsador S2
Entrada Digital I10.2	conexión pulsador S3
Entrada Digital I10.3	conexión pulsador S4
Entrada Digital I10.4	conexión pulsador Rojo S5
Entrada Digital I10.5	conexión pulsador Rojo S6
Entrada Digital I10.6	conexión pulsador Seta S7
Entrada Digital I10.7	conexión selector 2 posiciones S8
Entrada Digital I11.0	conexión Detector inductivo S9
Entrada Digital I11.1	conexión Final de carrera S10
Entrada Digital I11.2	conexión Final de carrera S11
Entrada Digital I11.3	conexión Fotocélula S12
Entrada Analógica 2	conexión potenciómetro P1
Entrada Analógica 3	conexión potenciómetro P2

Puestos 09 a 10 del laboratorio 24

Entradas y Salidas 2/2

Los tableros tienen diferente mapeo de direcciones. En las figuras, se pueden observar las direcciones para los puestos del **laboratorio 24** de la Sede Campus.

La principal diferencia radica en las direcciones de las salidas. En los puestos del 01 al 08, estos valores abarcan desde el Q6.0 hasta el Q6.1. Sin embargo, en los puestos 09 y 10, los bits de salida van del Q4.0 al Q4.1.

Contenidos

- Interruptores NA y NC
- Biestable
- Flancos
- Temporizadores
- Contadores

	NO contact	NC contact
Electrical symbol		
Overview of the switch structure (Status before operation)		
Explanation	• Before operation: current does not flow. • After operation: current flows.	• Before operation: current flows. • After operation: current does not flow.
Use as an emergency stop circuit	No	Yes
Behavior when circuit disconnection or conduction failure occur.	Current does not flow during operation. ->If used as an emergency stop circuit, machine does not stop when button is pressed. (Dangerous failure of the machine)	Current does not flow even when the button is reset. ->Button reset cannot be recognized due to the structure of the circuit so the machine cannot be operated. (safe failure of the machine)

Figure 4: a comparison between NO contacts and NC contacts

Fuente: <https://us.idec.com/idec-us/en/USD/RD/safety/guide/safety02>

Los interruptores pueden dividirse en normalmente abiertos (Normally Open, NO) y normalmente cerrados (Normally Closed, NC).

Los estándares de seguridad requieren que se usen **NC para hacer paradas de emergencia**: un interruptor NC es sensible a anomalías en el circuito.

Usar un interruptor NA para parada de emergencia es altamente peligroso. Al estar abierto, no se detectan las anomalías o una desconexión de cableado. En este escenario, sería inútil su cierre. No se cerraría el circuito y no se dispararía la señal.

Network 1: Normalmente Abierto (NA)

Comment



Network 2: Normalmente Cerrado (NC)

Comment



Network 3:

Comment



Network 4: Combinación NA y NC

Comment



TAREA

(1) Realizar el programa descrito.

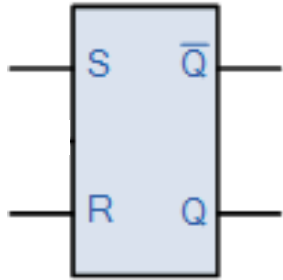
(2) Al descargarlo y arrancar el autómata, verá iluminados los LED amarillo y rojo. El pulsador y seta rojos son interruptores NC.

(3) Realizar el programa usando solamente el símbolo del interruptor cerrado.

TIA Portal representa la lógica para combinar las señales. No representa la física del interruptor.

Contenidos

- Interruptores NA y NC
- **Biestables**
- Flancos
- Temporizadores
- Contadores



S	1	1	0	1	0	1
R	0	1	1	1	0	1
Q	0	0	1	1	1 or 0	?
$\bar{Q}$	1	1	0	0	1 or 0	?
	Set	No Change	Reset	No Change	Invalid	Unknown States

Fuente: https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_1.html

FLIP FLOP

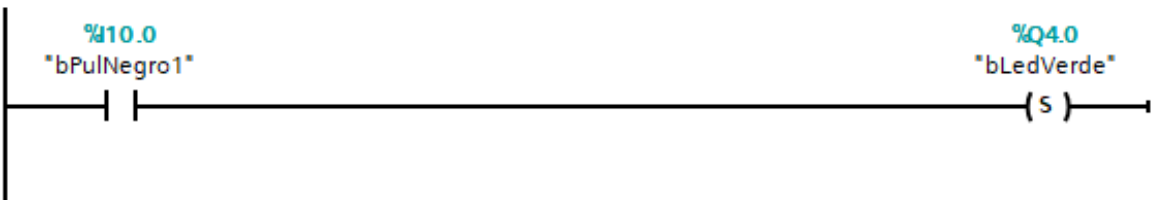
El flip flop es un elemento capaz de almacenar 1 bit. Permanece indefinidamente en uno de sus dos estados, aunque haya desaparecido la señal de excitación. Por ello, se le llama biestable (flip = estado alto, flop = estado bajo).

Activar la entrada S (SET) activa pone la salida Q (OUTPUT) a 1. Activar entrada R (RESET) desactiva la salida.

Resaltar que la activación simultánea de R y S produce una salida impredecible.

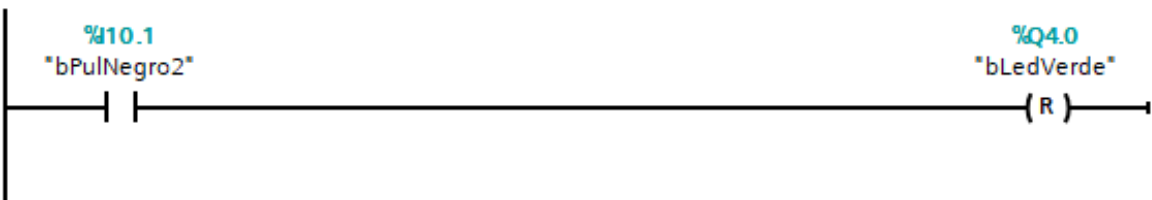
Network 1: SET

Comment



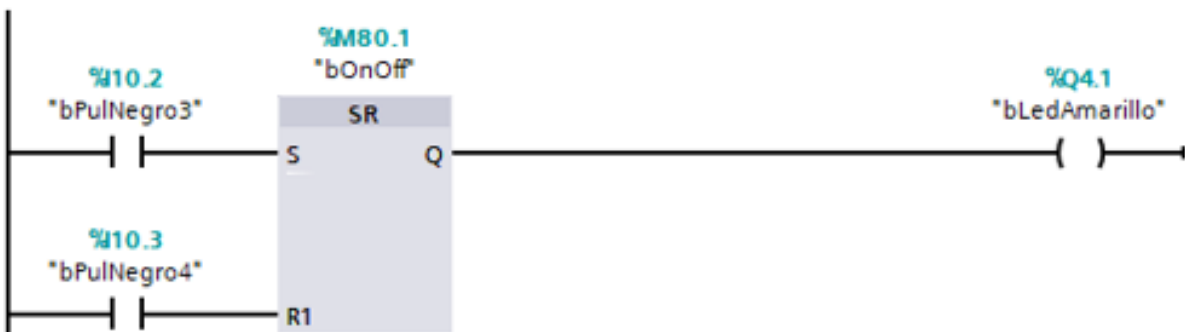
Network 2: RESET

Comment



Network 3: BIESTABLE

Comment



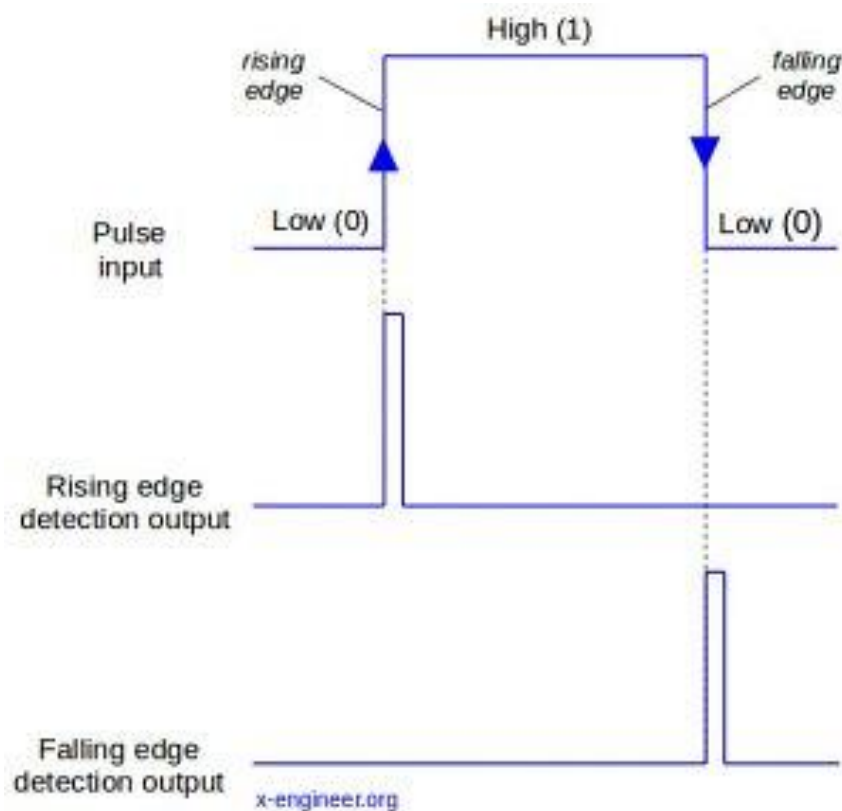
TAREA

Realizar y analizar los siguientes programas. Los dos primeros, consisten en instrucciones de SET (S) y RESET (R). Debido al SET el LED quedará encendido hasta recibir la instrucción de RESET.

En IEC 61131-3, si hay conflicto, se prioridad a la última entrada. El biestable SR dará prioridad al RESET (la última entrada en ejecutarse). Por el contrario, el biestable RS dará prioridad al SET.

Contenidos

- Interruptores NA y NC
- Biestables
- **Flancos**
- Temporizadores
- Contadores



Fuente: <https://www.scilab.org/signal-edge-detection>

FLANCO

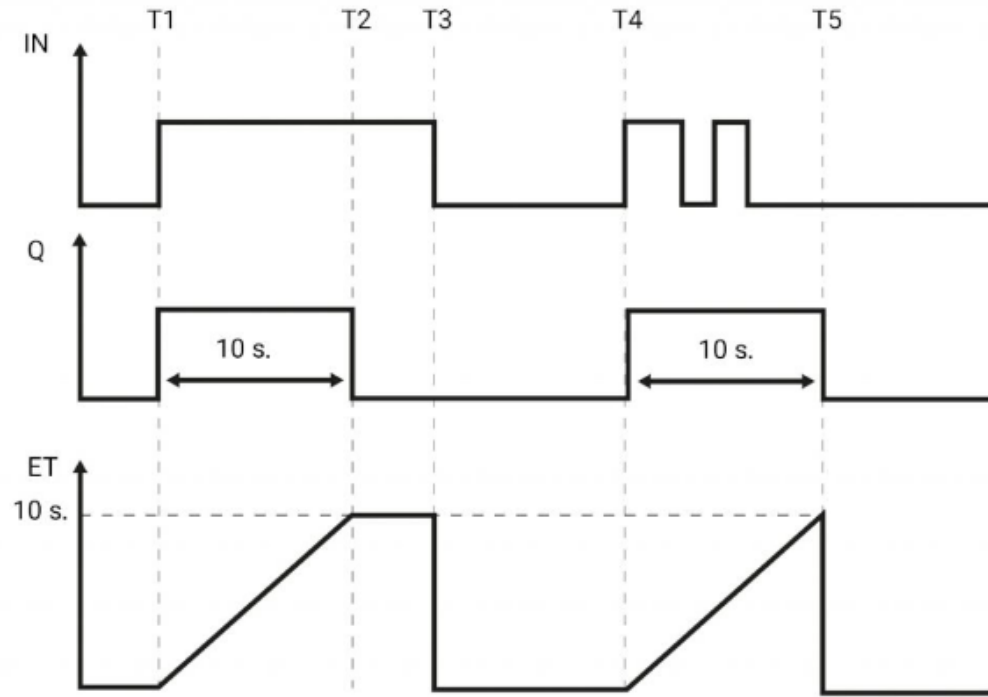
Un flanco es la transición de un señal de un valor bajo a uno alto (flanco de subida, rising edge) o viceversa (flanco de bajada, falling edge).

En la automatización, es un recurso muy utilizado. Imagine un PLC con un ciclo de scan de 1 ms. Haría 1000 ciclos por segundo. Presionar un botón durante 1 segundo lo interpretaría como 1000 pulsaciones. En este escenario, comprobar el flanco de subida registraría una única pulsación.

Contenidos

- Interruptores NA y NC
- Biestables
- Flancos
- **Temporizadores**
- Contadores

Diagrama de tiempo



Fuente: <https://ingelearn.com/temporizadores-en-tia-portal-como-funcionan/>

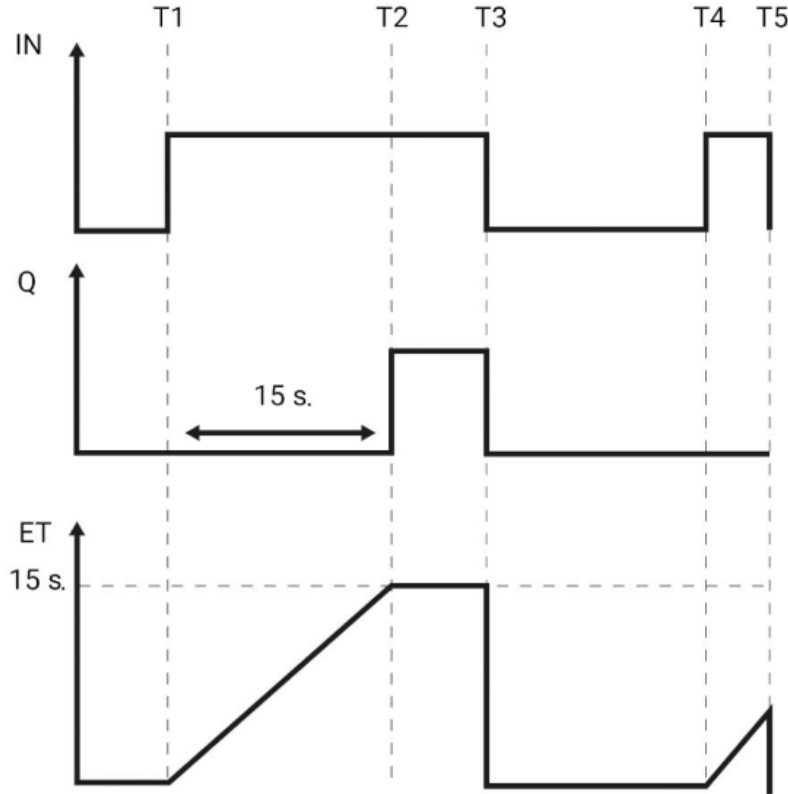
TEMPORIZADOR TP

Un temporizador de pulsos, o temporizador TP, genera un pulso en la salida (gráfica Q) cuando la entrada se activa cambiando de 0 a 1 (gráfica IN). La duración del pulso está definida por el tiempo preestablecido (Preset Time, PT). En este caso, 10 segundos.

El pulso termina cuando el tiempo transcurrido (gráfica ET, Elapsed Time) es igual al tiempo preestablecido.

La figura representa la evolución temporal de la señal IN, Q y ET. Se recomienda su detenido análisis para comprender el temporizador.

Diagrama de tiempo

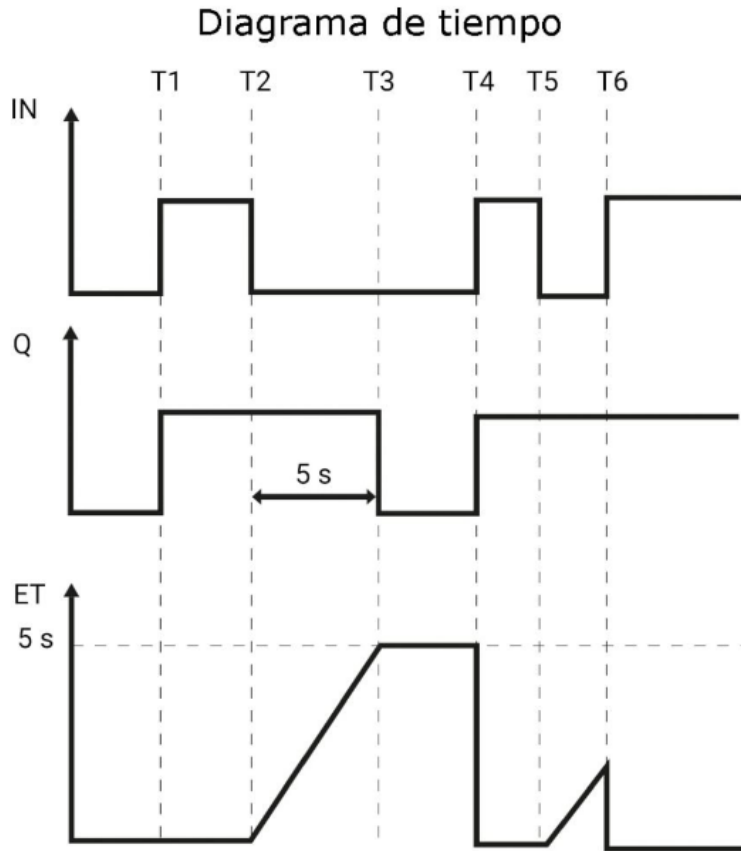


Fuente: <https://ingelearn.com/temporizadores-en-tia-portal-como-funcionan/>

TEMPORIZADOR TON

Un temporizador TON, también llamado temporizador de retardo a la activación, activa su salida (gráfica Q) cuando se produce una activación sostenida (gráfica IN) durante un tiempo preestablecido (PT). En este caso, son necesarios 15 s de activación sostenida.

El tiempo comienza a contar cuando la entrada (gráfica IN) de 0 a 1. El tiempo transcurrido se resetea cuando la entrada deja de estar activada.



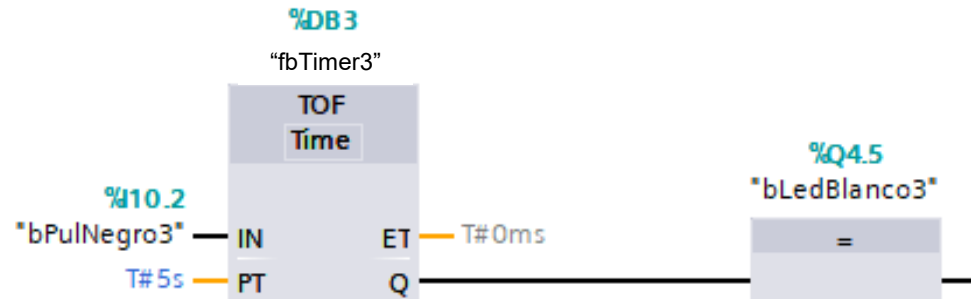
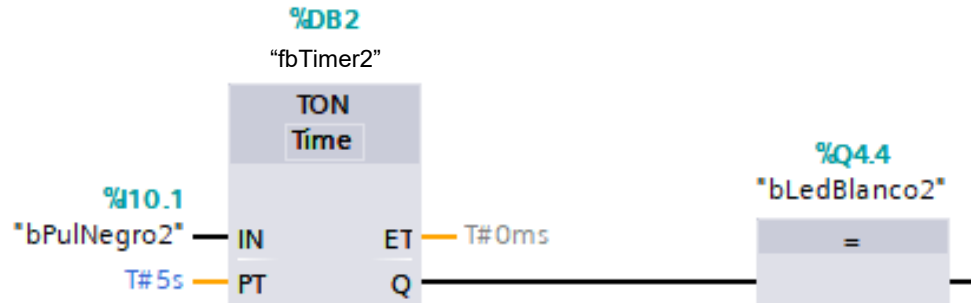
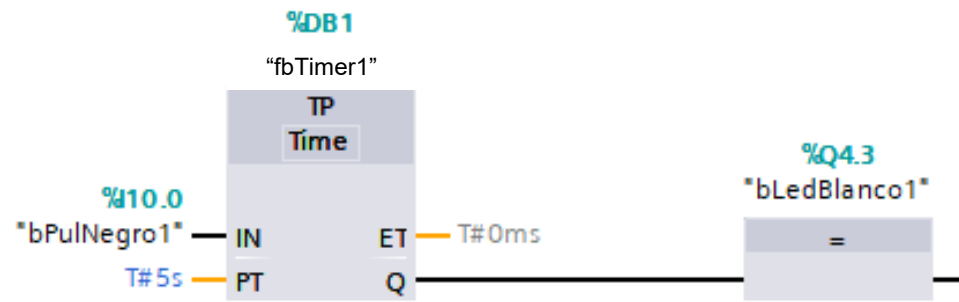
Fuente: <https://ingelearn.com/temporizadores-en-tia-portal-como-funcionan/>

TEMPORIZADOR TOF

Un temporizador TOF, también llamado temporizador de retardo a la desconexión, comienza a cronometrar cuando IN pasa de 1 a 0.

La salida (gráfica Q) se activa inmediatamente al pasar la entrada (gráfica IN) de 0 a 1. Cuando el tiempo transcurrido desde la desactivación de la entrada (gráfica ET) alcanza el tiempo preestablecido (PT), Q pasa de 1 a 0.

En todos los temporizadores, los valores de PT y ET se almacenan en un bloque de datos (DB).



TAREA

(a) Realizar los siguientes interruptores. Todos tienen el mismo PT.

(b) Pulsar los interruptores que activan la señal de entrada en un instante. Esperar a que se apaguen todas las luces.

(c) Pulsar los interruptores de forma prolongada. Esperar a que se apaguen todas las luces.

(d) Pulsar los interruptores varias veces consecutivas. Esperar a que se apaguen todas las luces.

(e) Analizar su comportamiento con los cronogramas.

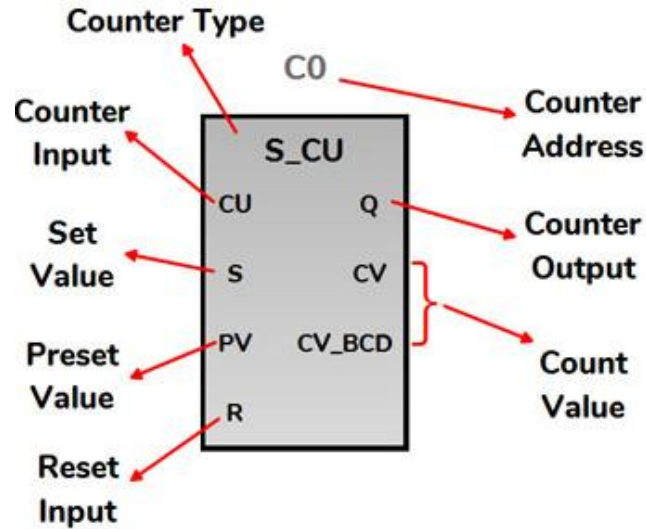
Contenidos

- Interruptores NA y NC
- Biestables
- Flancos
- Temporizadores
- Contadores

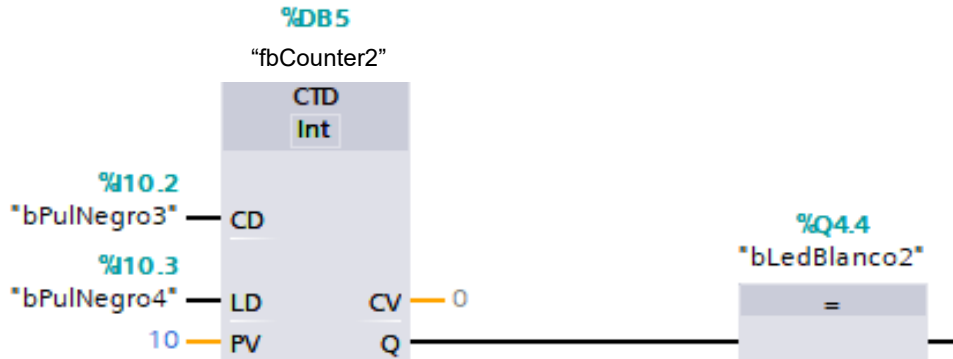
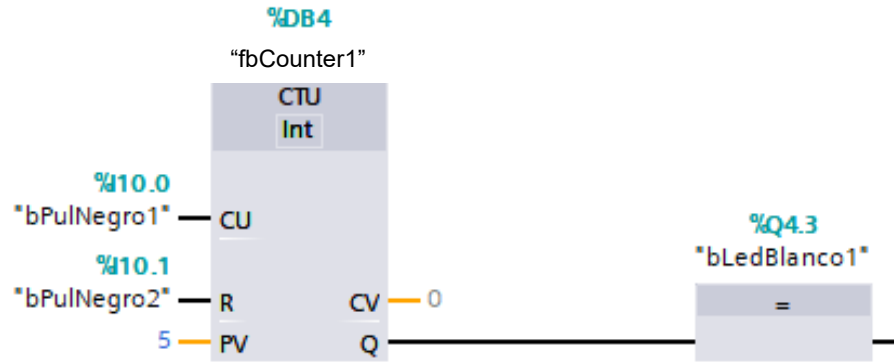
CONTADOR

Un contador es una función bloque (Function Block, FB) que se usa para medir el número de veces que se produce un evento.

A diferencia de las funciones, una FB también almacenan datos. Esto permite conservar la información entre ciclos de reloj. En otras palabras, tiene memoria de su estado.



Fuente: <https://instrumentationblog.com/plc-counter-function/>



TAREA

- (1) Programar un contador arriba (CTU) y un contador abajo (CTD).
- (2) Analizar el significado de los parámetros de entrada y salida. En caso de duda, preguntar al profesor o consultar [link](#).
- (3) Reemplazar en el CTU la CU por la señal reloj de 10 Hz. Esta debe ser activada previamente en "General > System and clock memory".